

PRAKTIKUM MEDIAPIPE POSE (Laporan Praktikum Kontrol Cerdas)

Nama : Muchamad Yusuf Revaldo

Nim : 234308078

Kelas : TKA-6C

Akun Github : <https://github.com/yusufrevaldo>

Abstrak

Perkembangan teknologi computer vision dan machine learning memungkinkan sistem komputer untuk mendeteksi dan menganalisis gerakan tubuh manusia secara real-time melalui metode human pose estimation. Salah satu framework yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah MediaPipe Pose, yang mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh dengan tingkat akurasi yang baik. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar pendeteksian pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose serta mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman Python. Metode yang digunakan meliputi pengambilan citra secara real-time melalui webcam, pemrosesan frame menggunakan MediaPipe, serta visualisasi landmark dan kerangka tubuh menggunakan OpenCV. Selain itu, dilakukan pengembangan logika sederhana untuk mendeteksi gerakan mengangkat tangan dengan membandingkan koordinat landmark bahu dan pergelangan tangan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose tubuh dan gerakan sederhana dengan cukup baik, meskipun performa dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, jarak, dan sudut pengambilan gambar. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mengimplementasikan sistem deteksi pose tubuh berbasis MediaPipe Pose secara real-time serta memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan landmark tubuh dalam analisis gerakan manusia.

Kata kunci: *MediaPipe Pose, computer vision, human pose estimation, landmark, OpenCV.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *machine learning* saat ini semakin pesat, khususnya dalam bidang pengolahan citra dan video secara real-time. Salah satu implementasi yang banyak digunakan adalah sistem pendeteksian pose tubuh manusia (*human pose estimation*). Teknologi ini memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan melacak titik-titik koordinat tubuh manusia dari gambar atau video sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti olahraga, kesehatan, keamanan, hingga interaksi manusia dan komputer.

Salah satu framework yang mendukung pengembangan sistem *pose estimation* adalah MediaPipe, yang dikembangkan oleh Google. MediaPipe merupakan framework *open-source* yang menyediakan berbagai solusi berbasis *machine learning* untuk pemrosesan data

multimodal seperti video, gambar, audio, dan sensor lainnya. Framework ini dirancang untuk bekerja secara efisien dan real-time pada berbagai platform, termasuk desktop, web, dan perangkat mobile (Lugaresi dkk., 2019).

Salah satu modul dalam MediaPipe adalah MediaPipe Pose, yang secara khusus digunakan untuk mendeteksi dan melacak pose tubuh manusia. Model ini mampu mengidentifikasi 33 titik landmark tubuh manusia secara real-time dengan tingkat akurasi yang tinggi. MediaPipe Pose menggunakan pendekatan *BlazePose*, yaitu model ringan (*lightweight model*) yang dioptimalkan untuk performa cepat tanpa mengurangi ketelitian deteksi (Bazarevsky dkk., 2020).

2. Tujuan

1. Memahami konsep dasar pendeteksian pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose.
2. Mengetahui cara kerja landmark dalam mendeteksi bagian-bagian tubuh manusia.
3. Mampu mengimplementasikan program deteksi pose menggunakan Python.

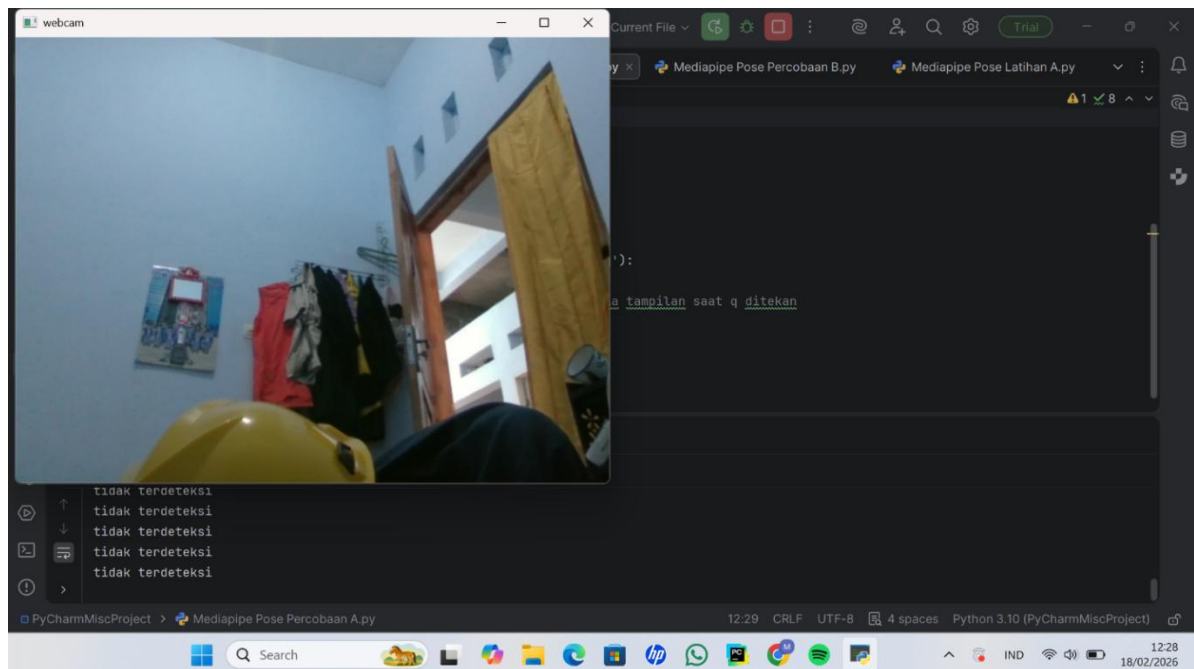
3. Manfaat

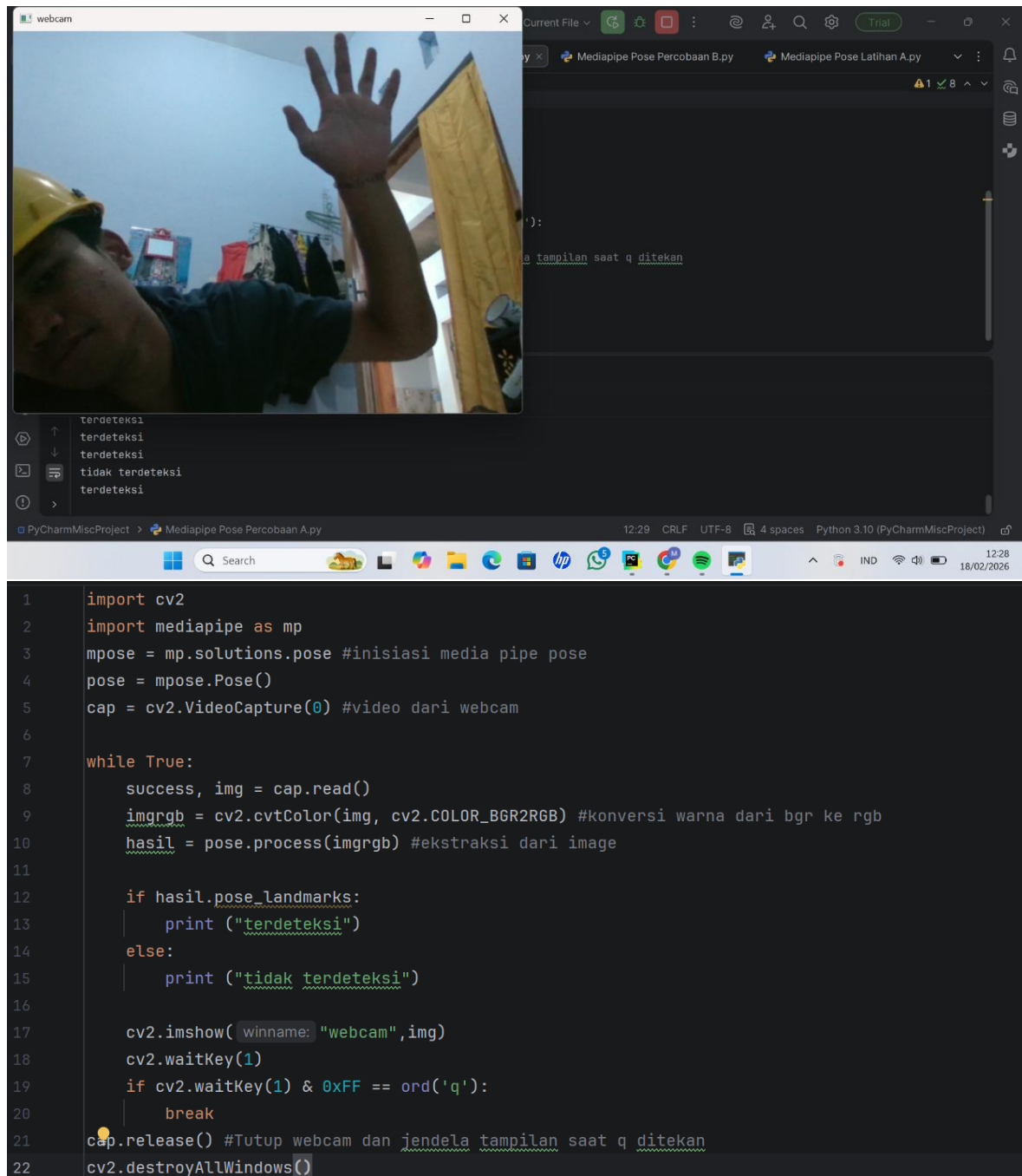
1. Mahasiswa dapat memahami penerapan teknologi computer vision dalam kehidupan nyata.
2. Melatih kemampuan pemrograman Python dalam pengolahan citra digital.
3. Menambah wawasan tentang sistem pendeteksian gerakan tubuh secara real-time.

4. Hasil Percobaan

A. Percobaan Deteksi Tampilan Tubuh

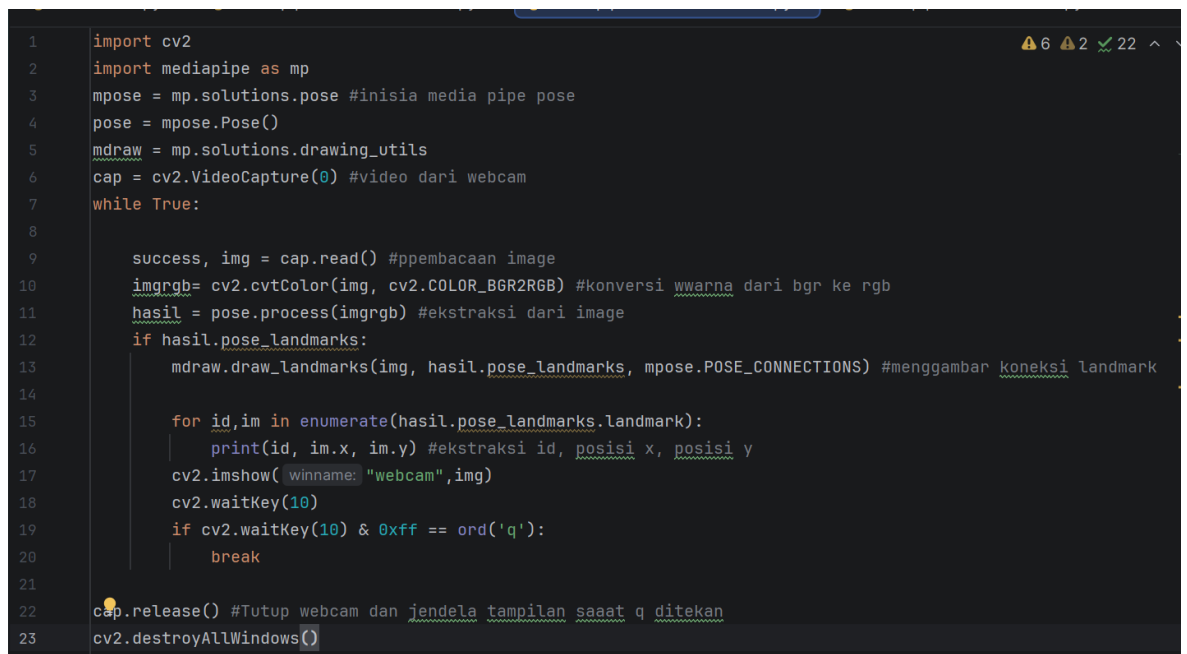
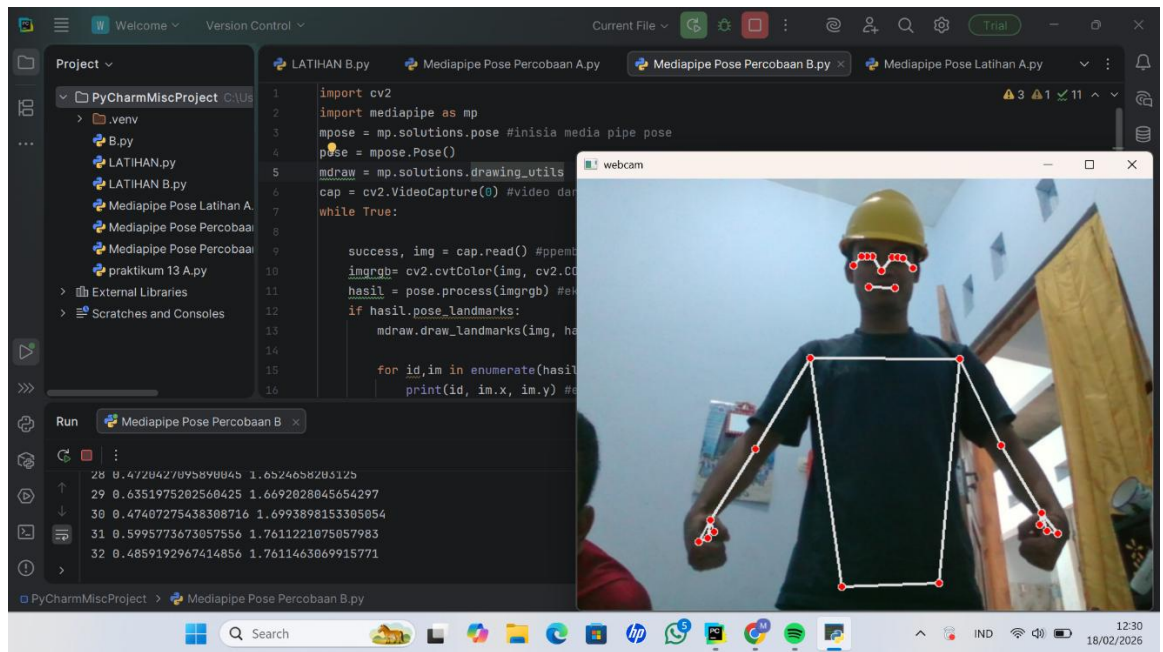
Program Dan Hasil Running Program





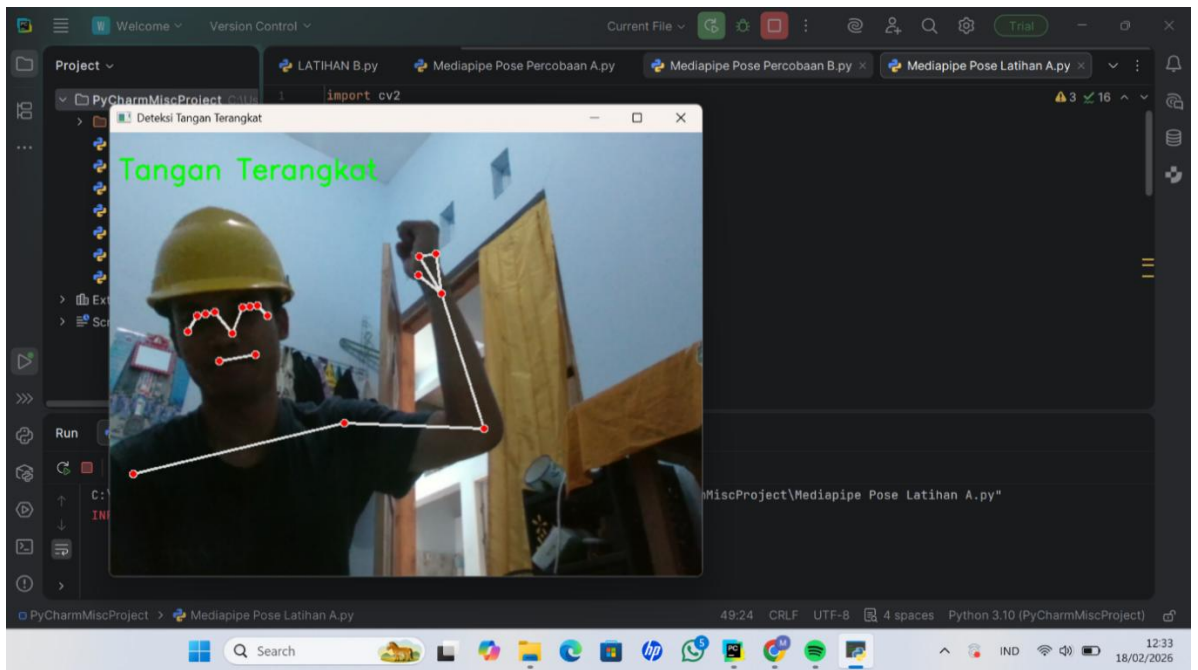
B. Percobaan Deteksi Pose Titik Landmarks

Program Dan Hasil Running Program



C. Percobaan Deteksi Mengangkat Tangan

Program Dan Hasil Running Program



```
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 # Inisialisasi MediaPipe Pose
5 mp_pose = mp.solutions.pose
6 pose = mp_pose.Pose()
7 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
8
9 # Landmark index
10 LEFT_SHOULDER = 11
11 RIGHT_SHOULDER = 12
12 LEFT_WRIST = 15
13 RIGHT_WRIST = 16
14
15 cap = cv2.VideoCapture(0) # Webcam
16
17 while True:
18     success, img = cap.read()
19     if not success:
20         break
21
22     # Konversi warna BGR ke RGB
23     img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
24
25     # Proses pose
```

```

26     results = pose.process(img_rgb)
27
28     if results.pose_landmarks:
29         mp_draw.draw_landmarks(img, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
30
31         lm = results.pose_landmarks.landmark
32
33         # Ambil koordinat pundak dan pergelangan
34         shoulder_y = (lm[LEFT_SHOULDER].y + lm[RIGHT_SHOULDER].y) / 2
35         wrist_y_min = min(lm[LEFT_WRIST].y, lm[RIGHT_WRIST].y)
36
37         # Deteksi tangan terangkat
38         if wrist_y_min < shoulder_y:
39             cv2.putText(img, text: "Tangan Terangkat", org: (10, 50),
40                         cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 1, color: (0, 255, 0), thickness: 2)
41
42         cv2.imshow( winname: "Deteksi Tangan Terangkat", img)
43
44         # Tekan q untuk keluar
45         if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
46             break
47
48     cap.release()
49     cv2.destroyAllWindows()

```

5. Analisis Program

Program yang dibuat pada praktikum ini bertujuan untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan framework MediaPipe Pose dengan bantuan kamera webcam. Secara umum, alur program diawali dengan mengimpor library cv2 sebagai pengolah citra dari OpenCV dan mediapipe sebagai framework pendeteksi pose. Setelah itu dilakukan inisialisasi modul mp.solutions.pose dan objek Pose() untuk mengaktifkan model pendeteksi landmark tubuh. Kamera diakses menggunakan cv2.VideoCapture(0) untuk mengambil input video secara langsung. Setiap frame yang ditangkap kemudian dikonversi dari format BGR ke RGB, karena MediaPipe memproses citra dalam format RGB. Frame tersebut selanjutnya diproses menggunakan fungsi pose.process() untuk mendeteksi keberadaan pose tubuh.

Apabila tubuh berhasil terdeteksi, MediaPipe akan menghasilkan 33 titik landmark yang merepresentasikan bagian-bagian tubuh seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Landmark ini memiliki koordinat x, y, z serta nilai visibilitas. Program kemudian memanfaatkan fungsi drawing_utils.draw_landmarks() untuk menampilkan titik dan garis kerangka tubuh pada layar sehingga pengguna dapat melihat hasil deteksi secara visual. Selain itu, data koordinat landmark juga dapat diakses melalui results.pose_landmarks.landmark untuk keperluan analisis lebih lanjut.

Pada pengembangan selanjutnya, program digunakan untuk mendeteksi gerakan tertentu, yaitu gerakan mengangkat tangan. Logika yang digunakan adalah membandingkan nilai koordinat sumbu y antara pergelangan tangan dan bahu. Karena sistem koordinat citra memiliki titik awal di kiri atas, maka semakin kecil nilai y menunjukkan posisi yang lebih tinggi. Jika koordinat y pergelangan tangan lebih kecil daripada koordinat y bahu, maka sistem mengidentifikasi bahwa tangan sedang terangkat dan menampilkan teks indikator pada layar menggunakan fungsi cv2.putText(). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose dan gerakan sederhana dengan cukup baik, meskipun akurasi masih dipengaruhi oleh faktor pencahayaan, jarak, dan sudut pengambilan gambar kamera.

Secara keseluruhan, program yang dibuat telah berhasil mengimplementasikan konsep dasar human pose estimation menggunakan MediaPipe Pose, mulai dari proses akuisisi citra, deteksi landmark, visualisasi kerangka tubuh, hingga penerapan logika sederhana untuk mendeteksi gerakan tertentu secara real-time.

6. Kesimpulan

- 1 MediaPipe Pose mampu mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam dengan cukup akurat.
- 2 Sistem dapat mengidentifikasi 33 titik landmark tubuh yang dapat digunakan untuk analisis gerakan lebih lanjut.
- 3 Data koordinat landmark dapat dimanfaatkan untuk membuat logika deteksi gerakan tertentu, seperti mendeteksi tangan terangkat.
- 4 Performa deteksi sangat dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, posisi kamera, dan kejelasan objek terhadap kamera.

7. Saran

- 1 Sebaiknya praktikum dilakukan pada ruangan dengan pencahayaan yang cukup agar hasil deteksi lebih stabil.
- 2 Kamera ditempatkan pada posisi sejajar dengan tubuh untuk mengurangi kesalahan pembacaan landmark.
- 3 Program dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan perhitungan sudut sendi menggunakan rumus trigonometri.
- 4 Dapat ditambahkan fitur penghitung jumlah gerakan (misalnya jumlah angkatan tangan).

8. Refrensi

Bazarevsky, V., Grishchenko, I., Raveendran, K., Zhu, T., Zhang, F., & Grundmann, M. (2020).

BlazePose: On-device Real-time Body Pose tracking (arXiv:2006.10204). arXiv.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10204>

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C.-L.,

Yong, M. G., Lee, J., Chang, W.-T., Hua, W., Georg, M., & Grundmann, M. (2019). *MediaPipe:*

A Framework for Building Perception Pipelines (arXiv:1906.08172). arXiv.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.08172>